

海颐行业能碳仿真平台

给每座工厂派驻一位“工业级具身智能体”



懂能

能源消耗
能效水平



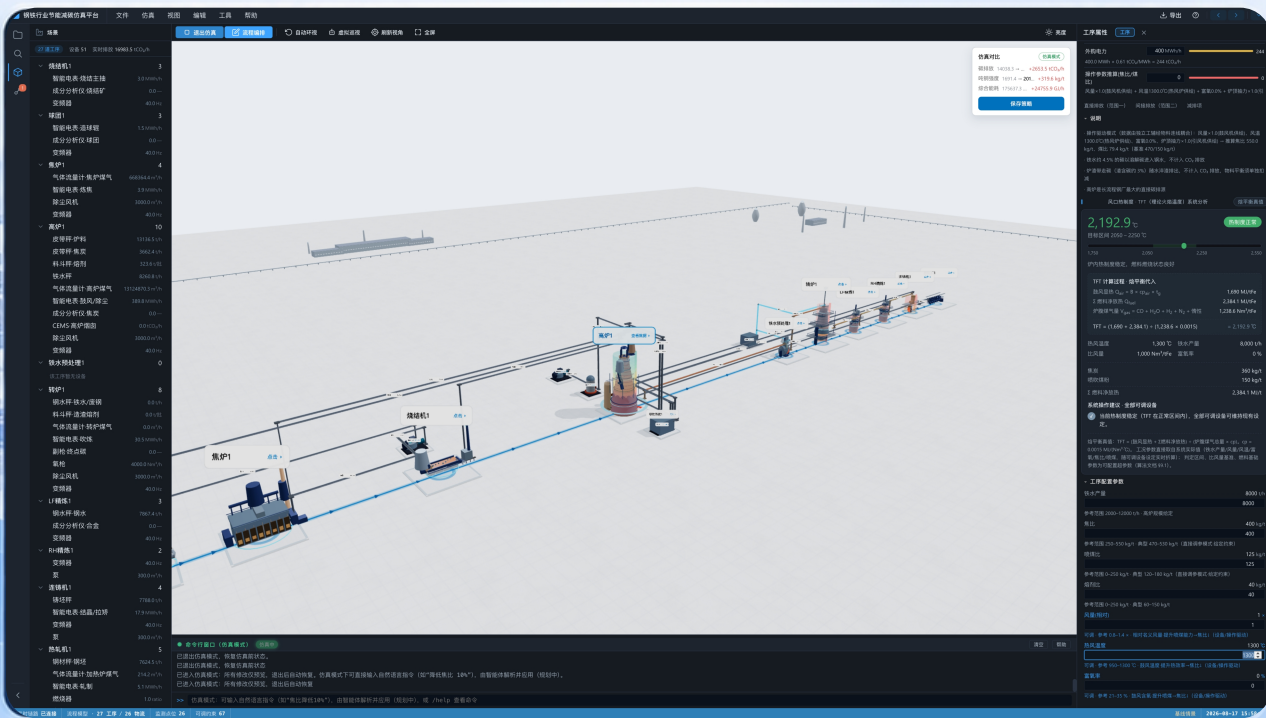
懂碳

碳排放
碳强度



懂市场

碳价趋势
原料行情



24 小时在岗

不间断守护生产与降碳



精准洞察

数据驱动，实时感知



智能决策

多维推演，最优方案



可靠护航

节能降碳，降本增效

一、核心理念

一位懂能、懂碳、懂市场的“数字专家”

工业级具身智能 + 云边协同，让节能降碳更聪明、更高效、更可靠

1 工业级具身智能 —— 不只是“会聊天”的 AI

把智能体派驻到工厂，成为 24 小时在岗的数字专家

AI 不再只是会聊天、能对话的软件，而是进化出感知、认知、决策、行动的完整能力：它看得见、想得到、更做得出。

平台将工厂“全要素数字化”后，AI 智能体便拥有一个可持续感知和行动的“身体”，替代过去依赖老师傅经验、外请专家诊断、反复试验摸索的低效模式。

这位数字专家的关键价值在于：它不仅盯着碳，更同时洞察能效、碳排与市场变化，帮助企业在复杂约束下做出更优决策。



感知

采集现场数据
看得见



认知

理解工况机理
想得到



决策

生成优化策略
更做得出



24h 在线

全天候在线
越用越聪明

三维洞察：从“能源账、碳排账、市场账”统一看清炼钢经营质量



懂能

能源消耗、能效水平

关注维度：

能源消耗、能效水平、设备与工序能耗结构。

炼钢场景解析：

每吨钢烧了多少电、多少煤气、多少焦炭，能效哪里还有空间。



懂碳

碳排放、碳强度

关注维度：

碳排放、碳强度、工序排碳与履约风险。

炼钢场景解析：

每道工序排了多少碳，全厂一本明白账，控排履约有底气。



懂市场

碳价、原料价、行业资讯

关注维度：

碳价、原料价、配额变化、行业资讯与政策动向。

炼钢场景解析：

碳配额什么价、焦煤什么价、政策有什么新动向，决策有依据。

2 云边协同 —— “就近感知、云端思考”的分工合作



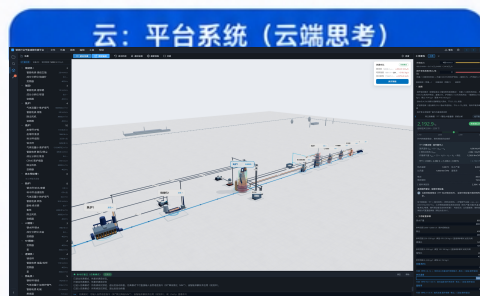
- 部署在工厂现场，就近收集能源、生产、计量等各类数据
- 随采随算，网络波动也不影响数据采集
- 确保现场数据连续、及时、可信

两边默契配合

现场数据上传
源源不断上云端

一台数字专家
两处协同工作

云端智慧下发
随时下发指导



- 汇聚全厂数据，负责深度的核算、推演、学习与思考
- 越用越聪明，持续优化策略
- 云端智慧随时下发指导，闭环执行



简单说：现场的事，就近办；深度的事，云端想——
反应快，还不丢数据，两全其美。

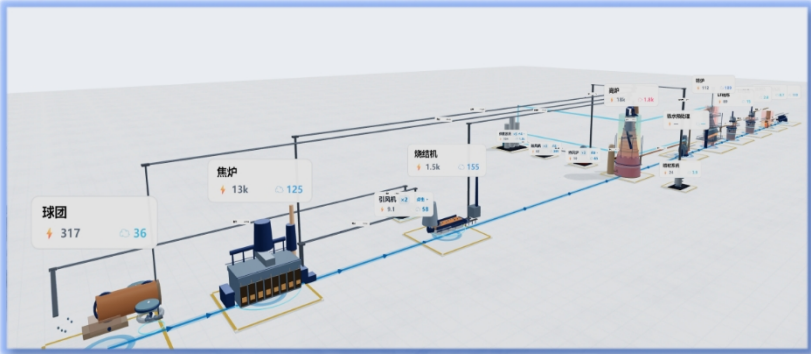


八大能力，驱动能碳管理全面升级

让能源消耗看得见、碳排放算得清、优化决策想得出、执行落地动得了

01 看得见 —— 3D数字孪生与全厂虚拟巡视

- 烧结、焦化、高炉、转炉、连铸、轧钢……
20多种工序设备按真实比例呈现在三维场景中，整条产线尽收眼底；
- 想看哪道工序点哪里，物料怎么流动、能耗高低分布，用颜色就能看得清清楚楚；
- 无需亲临现场，即可完成一次“全厂虚拟巡视”，让巡检变得轻松高效。



不用进现场，也能随时掌握全厂的能源消耗与碳排放状况。



全厂瞬时总能耗
28,450 kW



全厂瞬时碳排放
15,760 tCO₂/h



吨钢综合能耗
532 kgce/t



吨钢碳排放强度
1.58 tCO₂/t

02 建得真 —— 拖拽式工艺流程自搭与设备定制

平台不仅预置了标准产线，更把“定义工厂”的能力交到企业自己手中。

- 工艺流程自己搭：像搭积木一样，拖一拖、连一连，就能搭出企业真实的工艺流程——从原料、炼铁、炼钢到轧钢，流程怎么走，企业说了算。
- 设备信息自己配：每台设备的量程、运行范围、规模大小都可以按企业实际“量身定制”。
- 改完马上生效：流程搭好、设备配好，三维场景和仿真结果随即更新。
- 上手无门槛：内置行业模板一键载入，在模板基础上自由修改即可。



设备信息自定义

工序：高炉

名称

类型

主产物

设备规格

平台默认（标准）

输入 / 输出设定

工艺参数设定

铁水产量

范围 200~2000 t/h

焦比

范围 250~550 kg/t



平台不替您决定工艺，而是把“定义工艺的能力”交给您——一厂一策，千厂千面。

03 算得清 —— 能源账 + 碳账 + 成本账“三账合一”与全流程可追溯



能源账

从原料到成品，每道工序的电、气、煤、焦消耗自动汇总，全厂能耗、吨钢能耗一目了然。



碳账

每道工序的碳排放自动核算，全厂碳排总量、吨钢碳强度一键可得。



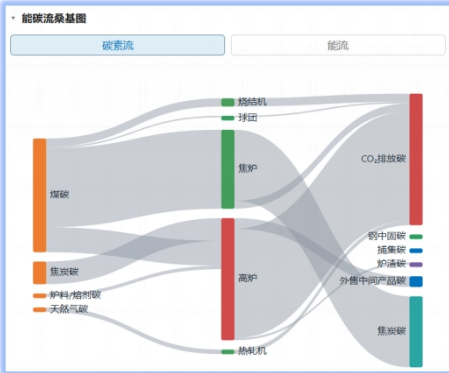
成本账

每次调整都同步估算成本变化——燃料、电力、物料省了多少，清清楚楚。



账目可追溯

每一笔能源、每一笔碳从哪来、到哪去，清清楚楚，经得起核查。



· 全厂总览

综合能耗 35,397.7 GJ/h	单位能耗 1,207.8 kgce/t
电耗 705 MWh/h	总排放 2,418.2 tCO ₂ /h
吨钢强度 2,470.1 kg/t	钢产量 1,000 t/h
碳利用率 6.0 %	

直接 2,027.7 (84%) 间接 402.1 (16%)

· 排放最高工序

高炉	1,702.2 tCO ₂ /h	70.1%
高炉		
烧结机	152.1 tCO ₂ /h	6.3%
烧结机		
焦炉	128.1 tCO ₂ /h	5.3%
焦炉		
热轧机	115.5 tCO ₂ /h	4.8%
热轧机		



能、碳、钱三本账一起算——能耗看得见、碳排算得明、成本省得着。

04 推演得准 —— 零风险仿真沙盘与改前改后效益对比

减排方案仿真对比（示例）



一键仿真：输入工艺参数，平台立即算出对应的能耗、碳排与成本。



零风险试错：在仿真模式下随意调整、反复试算，改坏了也不影响真实数据，退出即还原。



效果对比：执行某项减排策略后，平台自动展示“改之前 vs 改之后”——能耗降多少、减排多少吨、降本多少元，一目了然。



每一项工艺调整，先看到结果再决定，不再“拍脑袋”。

改之前（基准）

吨钢能耗
560 kgce/t
吨钢碳排放
1.78 tCO₂/t
吨钢成本
468 元/t

调整方案
焦比降低 5%

吨钢能耗
520 kgce/t
吨钢碳排放
1.62 tCO₂/t
吨钢成本
435 元/t

改后效果

↓ 40 kgce/t
(-7.1%)
↓ 0.16 tCO₂/t
(-9.0%)
↓ 33 元/t
(-7.1%)

05 想得出 —— 自然语言交互、一工序一AI模型与经验知识库



用大白话下指令

像和人说话一样，输入“焦比降低5%”、“提高喷煤量10%”，AI自动理解并转化为可执行的调整方案。



一工序一模型，专属算法建模

针对每个工艺环节建立专属AI模型——高炉炉平衡燃烧模型、烧结工艺寻优、转炉配比优化……每个工序都有专属“数字师傅”。



会学习的优化引擎

AI持续学习工厂运行数据，自动寻找“既保产量、又降能耗、还省钱”的最优参数组合，越用越聪明。



策略知识库

内置成熟的节能降碳策略模板，企业自己的好做法也能保存成“自定义策略”，形成专属的能碳管理经验库。

你说（自然语言指令）

焦比降低5%，并保证产量不变，帮我找出最优方案

AI想（理解与优化）

- ✓ 识别目标：降低焦比，保证产量
- ✓ 调用模型：高炉专属AI模型
- ✓ 生成方案：调整风量、喷煤量、料配比等参数
- ✓ 评估结果：能耗↓、碳排↓、成本↓

AI给（优化方案）

调整参数	当前值	推荐值	预期效果
焦比 (kg/t)	465	442 (-5%)	焦比降低5%
喷煤量 (kg/t)	180	198 (+10%)	提高喷煤量10%
风量 (Nm³/min)	5,500	5,850 (+6%)	维持产量稳定
预期效果 (相对当前)	能耗降低: 1.8%	碳排降低: 2.3%	成本降低: 38 元/t

企业降碳不再依赖个别专家，每个工序都有深耕本专业的“AI数字师傅”。

06 动得了 —— “感知-寻优-执行”自动化下发与智能体操控



智能自动控制

优化模型找到更优参数后，在三级防护校验范围内自动下发到可调设备，形成“感知-寻优-执行”的智能闭环。



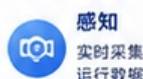
一句话指挥仿真

输入简单指令即可运行、停止仿真、切换视角，操控整个“数字工厂”。



智能体仿真控制

输入一句话，AI自动完成“解析→确认→应用→对比”全流程，让“您说、它调、您验”成为现实。

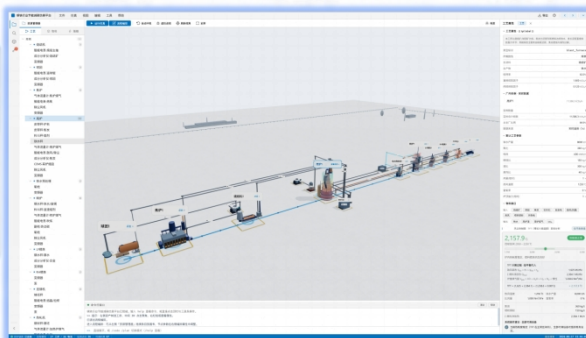


你说：

提高转炉氧枪流量5%

AI执行流程：

解析指令 → 确认影响 → 应用调整 → 效果对比



AI不只给建议，还能动手干，节能减碳闭环真正跑起来。

07 守得住 —— 三级安全防护墙与“自动/建议”双模协作机制

三级安全防护墙



第一级·参数边界防护

每一台设备、每一项可调参数都设有安全运行区间，AI操作一旦触碰边界，立刻被拦截并提示。



第二级·耦合一致性防护

自动识别自相矛盾的操作组合，在源头上拦截不合理策略；多参数联动时自动校验相互影响，防止“按下葫芦浮起瓢”。



第三级·执行确认防护

关键操作必须经工程师确认后方可执行，全程操作留痕、可查可溯，即使出问题也能快速定位。

两种协作模式，主动权始终在工程师手中

模式	工作方式	适合场景
自动模式	防护校验通过后，优化参数自动下发执行	工况稳定、信任成熟时全自动运行
建议模式	AI只提供优化建议，工程师结合现场经验自主判断、手动调整	工况复杂、需要专家判断时人工把关

机器给建议、人做决定——AI再聪明，安全边界与最终决策权，始终牢牢掌握在工程师手中。

08 会汇报 —— 碳价能价行情每日感知与智能化分析报告一键导出



每日自动获取碳市场数据

碳市场配额价格、自愿减排量价格自动更新，走势图直观呈现，未来价格趋势智能预测。



每日自动获取原料与能源市场资讯

煤炭、焦炭等原料价格与市场快讯自动抓取，能源价格波动、政策动向第一时间掌握。



智能报告

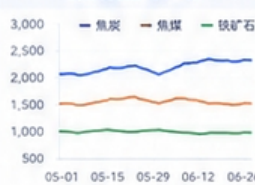
能耗盘点、碳排放盘点、减排效果、优化建议，自动生成条理清晰的分析报告，支持下载与分享。

碳价走势 (元/吨)



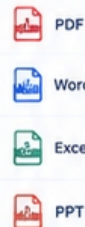
配额价格: 78.5 元/吨 (+2.1%)
自愿减排量: 42.3 元/吨 (+1.3%)

原料价格 (元/吨)



焦炭: 2,450 (-1.8%)
焦煤: 1,680 (+0.6%)
铁矿石: 860 (-0.3%)

智能化分析报告 (示例)



一键导出

能价、碳价、原料价自动更新，报告自动生成——市场一有风吹草动，您第一时间掌握。

三、能碳一体机 —— 数字专家的“顺风耳”

平台的感知能力，来自我们自主研发的能碳一体机。

它是一台部署在工厂现场的智能设备，

也是连接“真实工厂”与“数字工厂”的桥梁。



两大接入方式，真正“开箱即用”



1 不打扰、不改造 —— 轻轻接入企业现有系统

- ✓ 无需改造企业现有系统，不触碰生产网络，像“旁路”一样顺路采集能源与碳排数据；
- ✓ 企业已有的计量系统、能源系统、数据中心，历史与实时数据均可平滑接入；
- ✓ 部署“无感”，不干扰正常生产，实施周期短、上线快。



2 直接连 —— 现场设备随手接

- ✓ 电表、气表、水表、流量计、传感器等现场计量设备可直接接入；
- ✓ 就地采集、就地处理，实时汇聚能源消耗与排放数据；
- ✓ 即使网络不畅，数据也先稳稳保存在现场，随时补传，一条都不丢。



一体机带来的四大好处



接入快

不改造企业系统，
实施几乎零风险



数据全

系统数据 + 现场设备
双通道汇聚，
能碳数据更细、更完整



反应快

现场就近采集处理，
网络波动也不怕，
数据实时可靠



成本省

软硬一体、开箱即用，
总投入更低



有了能碳一体机，数字专家才有了真正的“感官” ——
用最轻的方式，获得最全的数据，让每一笔能源、每一笔碳都“有源可查”。



四、随时随地可用 —— 办公、出差、会议室，想看就看

这套系统一套能力，多种载体，按企业需要自由选择：

使用方式	特点	适合场景
 浏览器访问	免安装，打开即用	办公室、会议室演示、多部门使用
 桌面应用（电数版）	双击运行，原生体验	日常办公、离线演示
 集团集中部署	一处部署、全员共享	集团/厂级统一管理，全厂一套数据口径
 轻量工具	极简轻巧	技术人员快速调用

 出差、开会、办公室，随时打开都能看；集团集中部署，全厂数据一个口径。

五、走进真实场景：炼钢厂的一天

以某炼钢厂为例，看看这套系统如何改变企业的工作方式：

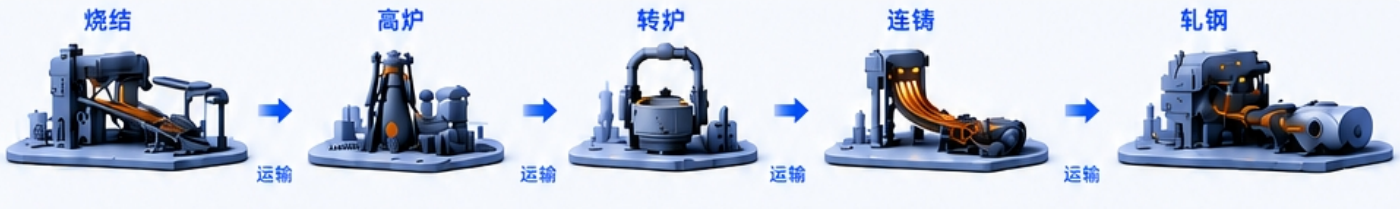
过去

减排目标下达 → 技术科翻报表、凭经验想方案 → 生产试验数月 → 结果难量化，汇报难估计。

→

现在

节能减碳从“以月为单位试错”变成“分钟级推演”，决策从“凭经验”变成“靠数据 + AI”。



六、持续进化的智能能力



平台的智能能力覆盖完整，且随着使用不断进化

1 全自动的“智能操作员”

说一句话（如“把焦比降低 10%”），
AI 自动解析、确认后自动应用，
并实时展示前后对比。

更进一步的全自动仿真控制：
AI 根据目标自主规划调整路径、
自动执行多轮寻优——
真正“全自动操作”。



2 会沉淀、会进化的“策略大脑”

AI 从企业历史运行数据中自动总结
“什么工况、用什么策略最节能、最省碳”，
形成企业专属的策略知识库；
并已实现“**能耗 + 碳排 + 成本**”
的多目标综合优化，
帮助企业算总账、算长账。



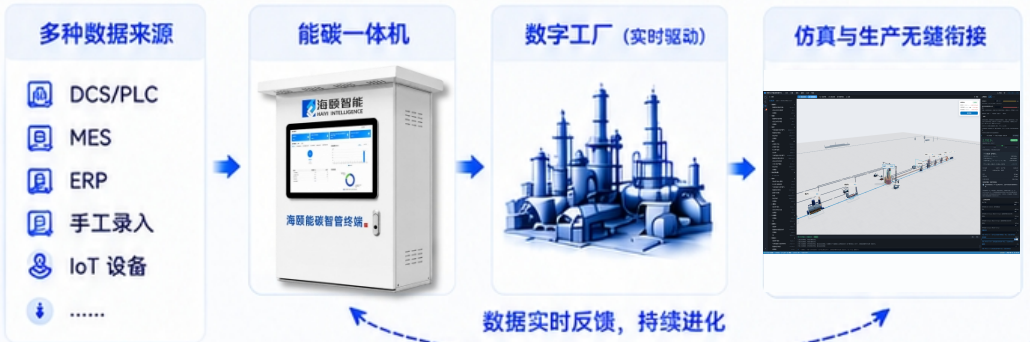
3 从钢铁走向更多行业

平台覆盖全国碳市场四大重点控制行业：
钢铁行业全面上线，
水泥、化工、有色行业同步就绪，
实现“一套平台、四大行业”。
每个行业、每个工序都有专门建模
的专属算法，
AI 模型库覆盖全行业、持续深耕。



4 与真实生产紧密相连

能碳一体机支持多种数据来源，
数字工厂由真实生产数据实时驱动，
仿真与生产无缝衔接，
数字专家的“感知”
越来越敏锐、越来越真实。



七、设计愿景

节能减排与降本增效，从来不是二选一



“很长一段时间里，企业常常面临一个两难：要减碳，就得投大钱、换大件——新设备、新工艺、大修大改，动辄数亿的投资，让不少企业“想减却不敢减”。
这个平台要打破的，正是这个观念。

节能降碳，不只有“大投资”一条路

- 高投入的工艺改进（更新装备、改造产线）当然是一条路径，但它周期长、资金压力大、风险高，并非所有企业都走得动；
- 而同样可观的节能减碳空间，往往藏在日常运行的“**细枝末节**”里：参数调一调、配比改一改、调度优化一步——不动一台设备、不改一条产线，靠**聪明的算法调度**，就能把能耗和碳排放“挤”出来。

算法调度：花小钱、办大事的节能减碳路径

方式	投入	特点
 工艺装备大改造	高（数亿级）	周期长、见效大、风险高
 智能算法调度优化	低（平台级投入）	快见效、可持续、零产线改动

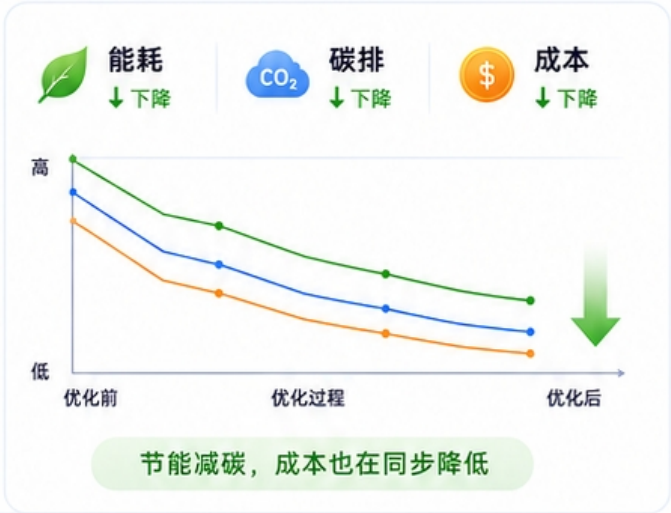
AI 平台的 AI 优化引擎正是为此而生：**持续学习运行数据**，找到“既保产量、又降能耗、还省钱”的**最优参数组合**——焦比怎么调、喷煤配多少、各工序能耗怎么平衡，一遍遍仿真寻优，把藏在日常运行中的节能减碳空间一点点挖掘出来。

一鱼两吃：减碳的同时，成本同步下降

平台每一次仿真，都同步算出能耗、碳排与成本变化——节能降碳带来的燃料、电力、物料节省，清清楚楚地呈现在**同一张图上**；

减少消耗本身就是在降低成本：烧得少、排得少、花得少，节能、降碳、增效在多数场景下**同向而行**；

平台让企业看到的，不只是“减排了多少吨”，更是“省下了多少钱”——用数据证明：节能减排，可以不与降低成本冲突，反而常常**双赢**。



设计愿景：让节能减碳从“拼投入”走向“拼智慧”，
让每一家企业都能以可承受的代价，走出一条 既降耗、又降碳、还增效的可持续发展之路。

**降能耗**
精细优化，持续降低能耗

**降碳排**
减少排放，守护绿色未来

**增效益**
降本增效，提升核心竞争力



八、为什么选择我们



看得见

三维数字孪生，
全厂状态一屏掌握；



推演准

先仿真、后决策，
节能降碳与降本效果
提前预知；



守得住

三级安全防护 + 工程师自主决策，
AI 聪明更守规矩；



建得真

工艺流程自己搭、设备信息自己配，
一厂一策灵活建模；



有智能

AI 策略 + 优化引擎 + 自动控制，
能碳管理从“人治”走向“智治”；



懂市场

碳市场、原料市场、能源资讯
每日自动获取，决策更有底；



算得清

能源账、碳账、成本账三本账
同步核算，清清楚楚；



模型专

一工序一模型，每个工艺环节
都有专门优化的 AI 算法建模，
专业判断更可信；



易落地

能碳一体机轻轻接入 + 多平台
随手可用，部署快、上手易，
扩展灵活。

九、结语

**行业能碳仿真平台——
懂能、懂碳、懂市场的工业级具身智能，
为企业节能降碳而生。**



从一台能碳一体机的“轻轻接入”，到自主流程建模的“一厂一策”，再到三维数字孪生的“全厂尽收眼底”与 AI 策略引擎的“深思熟虑”——它是一位 24 小时在岗的数字专家：



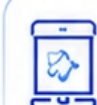
**看得见全厂、算得清能源账碳账成本账、推演得准效果、执行得了方案、写得好报告，
更看得懂市场。**



而三级安全防护，则确保它始终“聪明又守规矩”——机器给建议，人做决定，
安全边界与最终决策权始终掌握在企业自己手中。



从钢铁开始，走向水泥、化工、有色——让每一家控排企业，
都拥有一双“智慧的眼睛”和一颗“AI 的大脑”。



轻松接入
能碳一体机
快速部署



灵活建模
自主流程建模
一厂一策



全厂可视
三维数字孪生
一屏尽收眼底



智能决策
AI 策略引擎
深思熟虑



安全可控
三级安全防护
聪明更守规矩

让节能降碳，从今天开始变得简单、确定、看得见。

烟台海颐软件股份有限公司

📍 地址：山东省烟台市芝罘区机场路2号

☎ 电话：0535-5520348

✉ 邮箱：market@haiyisoft.com

🌐 网址：www.haiyisoft.com

